

Serii de timp

Seminarul 0: Introducere: componente și netezire exponențială



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **BNR**: Banca Națională a României
- **HICP**: Harmonised Index of Consumer Prices (indicele armonizat al prețurilor de consum)
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **INS**: Institutul Național de Statistică
- **MAE**: Mean Absolute Error (eroarea absolută medie)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- **STL**: Seasonal and Trend decomposition using Loess (descompunerea în sezonalitate și trend cu Loess)
- **TSA**: Time Series Analysis — Serii de timp (cursul)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebările seminarului
  - cum deschidem notebook-urile cursului și cum încărcăm o serie?
  - ce rată de creștere arată starea economiei?
  - spune valoarea de azi ceva despre cea de mîine?
  - cît de bună este cea mai simplă prognoză posibilă?
- Rezultate de obținut (nu se predă nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cifrele și graficul cerute în fiecare exercițiu B
  - codul și rezultatele corectate din C2
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
A1	rate de creștere ale unei serii trimestriale	Rezolvat	–
A2	o autocorelație de selecție calculată de mînă	Rezolvat	–
A3	prognoze naive și erorile lor	Rezolvat	–
B1	PIB-ul României: ce rată de creștere?	Rezolvat	–
B2	EUR/RON: memoria nivelurilor și a variațiilor	Rezolvat	–
A4	aceleași calcule pe alte cifre	Propus	A1–A3
B3	inflația din România: lunară și anuală	Propus	B1, B2
B4	electricitatea: naivă sau naivă sezonieră?	Propus	A3
C1	o idee de proiect	Deschis	–
C2	greșelile dintr-un răspuns generat de AI	Propus	A1, A3, B1
După curs	C1, pasul 3: descompuneți seria cu STL (cursul din Capitolul 0) și comparați amplitudinea sezonieră în timp	Deschis	–

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare cerință încheindu-se cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns generat de AI

Noțiuni necesare azi (1/11): serii, frecvență și componente

- **Serie de timp** $y_1, \ldots, y_T$: o variabilă observată în momente succesive
  - t: indicele de timp (trimestru, lună, zi); T: numărul de observații
  - frecvența: m perioade pe an; trimestrial $m = 4$, lunar $m = 12$
- **Componentele**: seria ca sumă a trei părți

$$y_t = T_t + S_t + E_t$$

  - T_t: trendul, mișcarea lentă, pe termen lung
  - S_t: componenta sezonieră, un tipar care se repetă la fiecare m perioade, $S_t = S_{t-m}$
  - E_t: componenta neregulată, ceea ce rămîne
  - seriile neajustate conțin S_t; seriile ajustate sezonier arată $y_t - S_t$
- **Media de selecție** și **abaterea standard**

$$\bar{y} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_t, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(y_t - \bar{y})^2}$$

  - s: distanța tipică a unei valori față de $\bar{y}$, în unitățile seriei (puncte procentuale pentru o rată în %)

Noțiuni necesare azi (2/11): rate de creștere

- **Creșterea pe o perioadă**: față de trimestrul sau luna anterioară

$$g_t = 100 \left(\frac{y_t}{y_{t-\mathbf{1}}} - 1 \right)$$

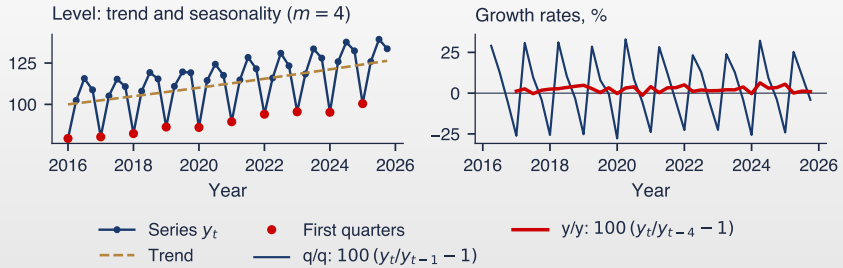
  - $y_{t-\mathbf{1}}$: valoarea din perioada anterioară; g_t: variația, în procente din această valoare
  - exemplu: $y_{t-\mathbf{1}} = 200$ și $y_t = 210$ dau $g_t = 100\,(210/200 - 1) = 5\%$
  - pentru datele neajustate, g_t amestecă sezonul cu evoluția economiei (primăvara după iarnă)

- **Creșterea pe un an**: față de aceeași perioadă a anului anterior

$$g_t^{(m)} = 100 \left(\frac{y_t}{y_{t-m}} - 1 \right)$$

  - y_{t-m}: valoarea din același sezon al anului anterior
  - compară același sezon, deci tiparul sezonier se anulează
  - pentru un indice de preț: g_t este inflația lunară, iar $g_t^{(\mathbf{12})}$ inflația anuală

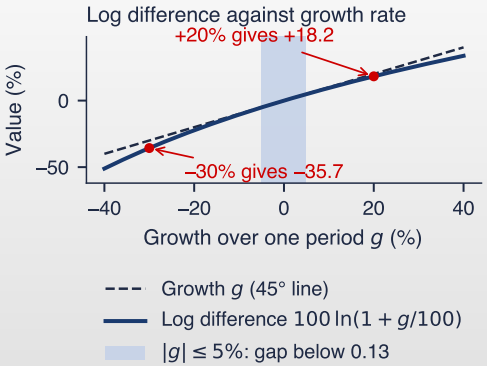
Noțiuni necesare azi (3/11): o serie sezonieră și cele două rate de creștere



- Stînga: o serie trimestrială simulată, un trend crescător (linia întreruptă) înmulțit cu un tipar sezonier; trimestrele I (roșu) sînt mereu cele mai mici
- Dreapta: cele două rate de creștere ale aceleiași serii
  - rata față de trimestrul anterior (albastru) oscilează în fiecare an între -28% și $+33\%$: arată sezonul
  - rata față de anul anterior (roșu) rămîne între $-1{,}4\%$ și $+6{,}3\%$, în jurul mediei de $2{,}4\%$: arată creșterea de fond

TSA_ch0_seminar

Noțiuni necesare azi (4/11): diferența logaritmilor și randamentul logaritmic



- **Diferența logaritmilor**: creșterea măsurată pe scala logaritmică

$$d_t = 100\,(\ln y_t - \ln y_{t-1}) = 100 \ln\left(1 + \frac{g_t}{100}\right)$$

  - ln: logaritmul natural; g_t: rata de creștere de pe slide-urile anterioare
  - $d_t \approx g_t$ pentru variații mici: diferența este sub 0,13 pentru $|g_t| \leq 5\%$
  - diferența crește cu mărimea variației: -30% dă $-35{,}7$, iar $+20\%$ dă $+18{,}2$

- **Randamentul logaritmic** al unui preț P_t

$$r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$$

  - randamentele logaritmice se adună: suma valorilor zilnice r_t dintr-o lună este randamentul logaritmic al lunii

TSA_ch0_seminar

Noțiuni necesare azi (5/11): autocorelația de selecție

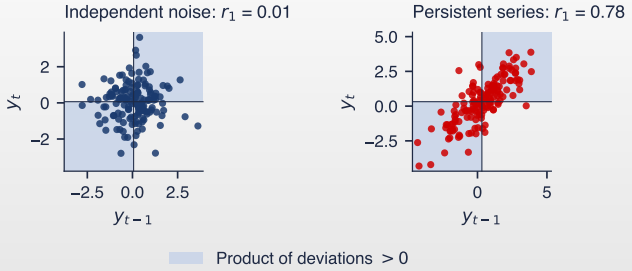
- **Autocorelația de selecție** la lagul k: cît de puternic este legat y_t de propria valoare de acum k perioade

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{T}(y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{T}(y_t - \bar{y})^2}$$

  - $\bar{y}$: media de selecție; k: lagul, adică numărul de perioade dintre cele două valori comparate
  - numărătorul: produsele abaterilor de la medie, pozitive cînd y_t și y_{t-k} se află de aceeași parte a mediei
  - numitorul: suma pătratelor abaterilor; păstrează r_k între -1 și 1

- **Interpretarea** lui r_k
  - $r_k > 0$: o valoare mare tinde să fie urmată, după k perioade, de o valoare mare
  - $r_k < 0$: o valoare mare tinde să fie urmată de o valoare mică; $r_k \approx 0$: nicio legătură liniară
  - r_k^2: aproximativ ponderea din varianța lui y_t explicată de o prognoză liniară pe baza lui y_{t-k}

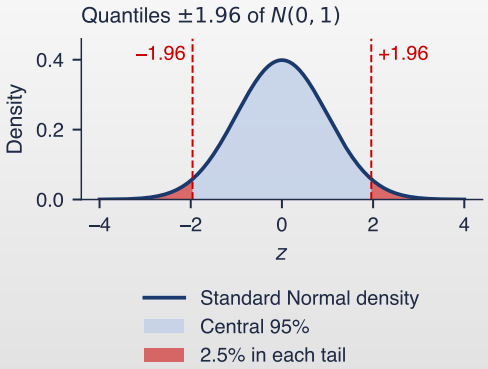
Noțiuni necesare azi (6/11): graficul cu lag



- Fiecare punct este o pereche $(y_{t-\mathbf{1}}, y_t)$; dreptele duse prin media $\bar{y}$ împart planul în patru cadrane
- Cadranele colorate: ambele abateri au același semn, produsul lor este pozitiv și mărește $r_{\mathbf{1}}$
- Două serii simulate, $T = 150$
  - stînga: zgomot independent, puncte în toate cele patru cadrane, $r_{\mathbf{1}} = 0{,}01$
  - dreapta: fiecare valoare este de 0,8 ori valoarea anterioară plus un șoc nou; punctele se află mai ales în cadranele colorate, $r_{\mathbf{1}} = 0{,}78$

TSA_ch0_seminar

Noțiuni necesare azi (7/11): ACF și banda de 95%



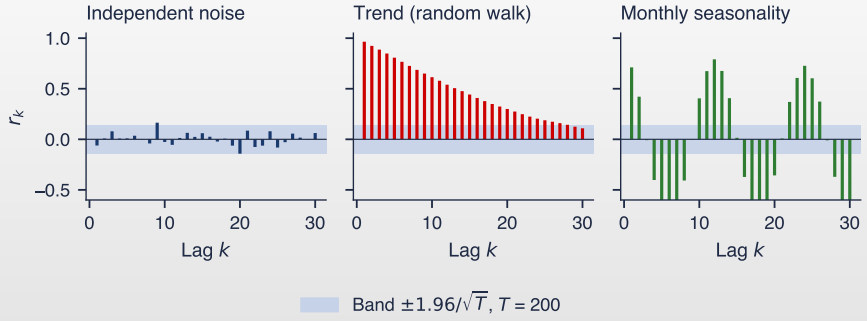
- **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație): $r_1, r_2, \ldots$ reprezentate în funcție de k
- Dacă valorile y_t sînt **i.i.d.** (independente și identic distribuite), fiecare r_k urmează aproximativ $N(0, 1/T)$; banda de 95% este

$$\pm \frac{1{,}96}{\sqrt{T}}$$

  - $N(0, 1/T)$: distribuția Normală cu media 0 și varianța $1/T$
  - 1,96: cuantila de 97,5% a distribuției Normale standard; 95% din probabilitate se află între $-1{,}96$ și 1,96
  - $T = 100$: banda $\pm 0{,}196$; $T = 400$: $\pm 0{,}098$; mai multe date, o bandă mai îngustă
- O bară în afara benzii: r_k diferă semnificativ de 0 la pragul de 5%
  - cu 20 de laguri, aproximativ o bară iese din bandă din întîmplare (5% din 20)

TSA_ch0_seminar

Noțiuni necesare azi (8/11): trei tipare tipice ale ACF



- Trei serii simulate, $T = 200$, lagurile 1–30; zona colorată: banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T} = \pm 0{,}139$
- Ce arată fiecare panou
  - zgomot independent: doar 2 din cele 30 de bare sînt puțin în afara benzii, din întîmplare
  - un trend (mers aleator): $r_1 = 0{,}96$ și o descreștere lentă ($r_{30} = 0{,}11$): nivelurile cu trend au memorie lungă
  - sezonalitate lunară: $r_{12} = 0{,}79$ și $r_6 = -0{,}79$: vîrfuri la multiplii lui $m = 12$

Noțiuni necesare azi (9/11): prognoze naive și împărțirea în timp

- **Prognoza naivă**: ultima valoare observată

$$\hat{y}_{T+h} = y_T, \qquad h = 1, 2, \ldots$$

  - $\hat{y}_{T+h}$: prognoza valorii aflate la h perioade după ultima observație, T; h: orizontul
- **Prognoza naivă sezonieră**: valoarea din același sezon al anului anterior

$$\hat{y}_{T+h} = y_{T+h-m}, \qquad h \leq m$$

  - pentru $h > m$, prognozele repetă din nou ultimul an observat
- **Setul de antrenare și setul de test**: o împărțire în timp
  - setul de antrenare $y_1, \ldots, y_T$: prognozele se construiesc doar din aceste valori
  - setul de test $y_{T+1}, \ldots, y_{T+H}$: următoarele H valori, folosite doar pentru măsurarea erorilor
  - o împărțire aleatoare ar prognoza trecutul cu date din viitor

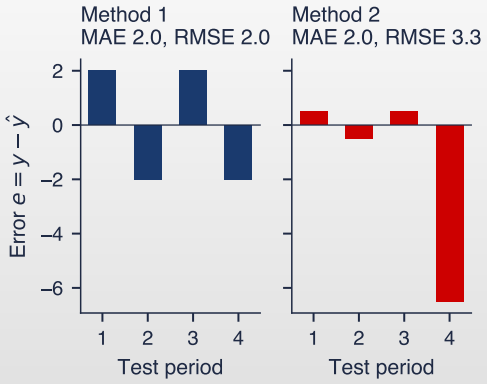
Noțiuni necesare azi (10/11): prognoze naive pentru o serie sezonieră



- O serie trimestrială simulată: 20 de trimestre de antrenare (albastru), apoi 4 trimestre de test (zona colorată)
- Cele două prognoze, făcute la sfîrșitul setului de antrenare
  - naivă (roșu): o dreaptă orizontală la nivelul ultimei valori; ratează trimestrul I, care este scăzut
  - naivă sezonieră (verde): copiază fiecare trimestru din ultimul an de antrenare și urmărește îndeaproape valorile de test

TSA_ch0_seminar

Noțiuni necesare azi (11/11): erorile de prognoză: MAE și RMSE



- **Erorile** pe setul de test: $e_j = y_{T+j} - \hat{y}_{T+j}$, $j = 1, \ldots, H$

$$\text{MAE} = \frac{1}{H}\sum_{j=1}^{H} |e_j|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{H}\sum_{j=1}^{H} e_j^2}$$

  - MAE (mean absolute error, eroarea absolută medie): mărimea medie a erorilor
  - RMSE (root mean squared error, rădăcina erorii pătratice medii): ridică erorile la pătrat, deci o eroare mare cîntărește mai mult
  - ambele sînt în unitățile seriei; cu cît sînt mai mici, cu atît mai bine
  - întotdeauna RMSE $\geq$ MAE, cu egalitate doar cînd toate valorile $|e_j|$ sînt egale
- **Graficul**: două metode cu aceeași valoare MAE, 2,0
  - metoda 2 are o eroare mare, deci RMSE este 3,3, față de 2,0 pentru metoda 1

TSA_ch0_seminar

Datele folosite azi

Serie	Sursă	Unitate	Frecvență	Exercițiu
PIB-ul real al României	Eurostat, neajustat	miliarde EUR, prețurile din 2010	trimestrial	B1, C2
EUR/RON	cursul de referință BNR	lei pentru un euro	zilnic, din 2015	B2
IAPC, România	Eurostat	indice, 2015 = 100	lunar, din 2015	B3
Producția de electricitate	Eurostat	TWh pe lună	lunar, din 2008	B4

- IAPC: indicele armonizat al prețurilor de consum (HICP); BNR: Banca Națională a României; TWh: terawatt-oră
- Surse publice, citite online, fără cheie; notebook-ul definește cîte o funcție pentru fiecare sursă

Pregătire (1/2): deschiderea notebook-ului și salvarea unei copii

- **Întrebarea**: puteți rula Python pe datele cursului, în browser?
- **Date**: Google Colab: serviciul gratuit de notebook-uri al Google; Python rulează pe serverele Google, este suficient un cont Google
- **Cerințe**
  1. Deschideți notebook-ul seminarului în Colab.
  2. Alegeți *File* → *Save a copy in Drive*, ca să vă păstrați modificările.
  3. Rulați în ordine celulele secțiunii *Setup*, cu Shift + Enter; ele importă bibliotecile și definesc funcțiile de citire a datelor.
  4. Dacă o celulă dă eroare, alegeți *Runtime* → *Restart session* și rulați din nou de la început.
- **Raportați**: nimic; sînteți gata atunci cînd verificarea de pe slide-ul următor afișează rezultatele așteptate

Pregătire (2/2): încărcarea unei serii

```
# Romanian real GDP, quarterly, unadjusted
g = read_eurostat('namq_10_gdp',
                  'Q.CLV10_MEUR.NSA.B1GQ.RO') / 1000
print(len(g), g.index[0].date(), g.index[-1].date())
print(g.tail(2).round(1))
g.plot()          # a first chart
```

- `read_eurostat(dataset, cheie)` citește o serie Eurostat; cheia enumeră dimensiunile (frecvență, unitate, ajustare, indicator, țară)

- **Rezultatul așteptat**
  - 126 de trimestre, de la T1 1995 la T2 2026
  - ultima valoare: 45,88 miliarde EUR
- Eurostat revizuiește datele: o ultimă valoare ușor diferită este normală
- Dacă numărul de observații diferă mult, verificați cheia înainte de a continua

A1 [Rezolvat]: Rate de creștere — cerință

- **Întrebarea**: s-a prăbușit economia României în primul trimestru din 2025?
- **Date**: PIB real, miliarde EUR: 38,7; 45,6; 52,8; 59,2 (T1–T4 2024), 38,9; 46,8 (T1–T2 2025)
- **Cerințe**
  1. Calculați ratele de creștere față de trimestrul anterior, pentru T2 2024 – T2 2025.
  2. Calculați ratele de creștere față de același trimestru al anului anterior, pentru T1 2025 și T2 2025.
  3. Calculați diferența logaritmilor pentru T1 2025 și comparați-o cu rata față de trimestrul anterior.
- **Raportați**: cele două tipuri de rate de creștere și o propoziție care răspunde la întrebare
- Notebook: secțiunea A1

Înapoi Lista exercițiilor

A1 [Rezolvat]: Rezolvare

Trimestru	y_t	(1), %	(2), %
T1 2024	38,7	–	–
T2 2024	45,6	+17,8	–
T3 2024	52,8	+15,8	–
T4 2024	59,2	+12,1	–
T1 2025	38,9	−34,3	+0,5
T2 2025	46,8	+20,3	+2,6

- (1): față de trimestrul anterior; (2): față de același trimestru al anului anterior

- **Pas cu pas**
  - T1 2025, față de trimestrul anterior: $100\,(38{,}9/59{,}2 - 1) = -34{,}3\%$
  - T1 2025, față de T1 2024: $100\,(38{,}9/38{,}7 - 1) = +0{,}5\%$
  - diferența logaritmilor: $100\,(\ln 38{,}9 - \ln 59{,}2) = -42{,}0\%$, departe de $-34{,}3\%$: aproximarea nu funcționează pentru variații mari
- **Interpretare**
  - nu a fost o prăbușire: scăderea de o treime din T4 în T1 apare în fiecare iarnă; față de anul anterior, PIB a crescut cu 0,5%

TSA_ch0_seminar

A2 [Rezolvat]: O autocorelație calculată de mînă — cerință

- **Întrebarea**: este, de obicei, o valoare mare urmată de o valoare mare în această serie scurtă?
- **Date**: $y = 2, 4, 3, 5, 4, 6$ ($T = 6$)
- **Cerințe**
  1. Calculați media $\bar{y}$ și abaterile $y_t - \bar{y}$.
  2. Calculați suma pătratelor abaterilor și suma produselor abaterilor consecutive.
  3. Calculați r_1 și r_2 și comparați-le cu banda de 95% (Noțiuni necesare 7/11).
- **Raportați**: $\bar{y}$, r_1, r_2, banda și o propoziție despre ce se poate concluziona din 6 observații
- Notebook: secțiunea A2

Înapoi Lista exercițiilor

A2 [Rezolvat]: Rezolvare

t	y_t	$d_t = y_t - \bar{y}$	$d_t d_{t-1}$
1	2	-2	–
2	4	0	0
3	3	-1	0
4	5	1	-1
5	4	0	0
6	6	2	0
sumă	24	0	-1

- $\bar{y} = 24/6 = 4$; $\sum d_t^2 = 4 + 0 + 1 + 1 + 0 + 4 = 10$
- $r_1 = -1/10 = -0{,}10$
- lagul 2:
  $\sum d_t d_{t-2} = (-1)(-2) + (1)(0) + (0)(-1) + (2)(1) = 4$,
  deci $r_2 = 0{,}40$
- banda: $\pm 1{,}96/\sqrt{6} = \pm 0{,}80$
- **Interpretare**
  - ambele valori sînt mult în interiorul benzii: 6 observații sînt mult prea puține pentru a detecta memoria

TSA_ch0_seminar

A3 [Rezolvat]: Prognoze naive și erorile lor — cerință

- **Întrebarea**: pentru o serie sezonieră, ce prognoză simplă este mai bună: ultima valoare sau același trimestru de anul trecut?
- **Date**: vînzări trimestriale; setul de antrenare: 10, 14, 18, 12 (anul 1) și 11, 15, 20, 13 (anul 2); setul de test: 12, 16, 21, 14 (anul 3)
- **Cerințe**
  1. Scrieți prognozele naive și prognozele naive sezoniere ($m = 4$) pentru cele patru trimestre ale anului 3.
  2. Calculați erorile $e = y - \hat{y}$ ale fiecărei metode.
  3. Calculați MAE și RMSE pentru fiecare metodă.
- **Raportați**: un tabel cu prognozele și erorile, cele patru măsuri ale erorii și o propoziție care numește metoda mai bună
- Notebook: secțiunea A3

Înapoi Lista exercițiilor

A3 [Rezolvat]: Rezolvare

	T1	T2	T3	T4
observat (anul 3)	12	16	21	14
naivă	13	13	13	13
eroare	−1	3	8	1
naivă sezonieră	11	15	20	13
eroare	1	1	1	1

- **Naivă**: fiecare prognoză este ultima valoare, 13
  - MAE $= (1 + 3 + 8 + 1)/4 = 3{,}25$; RMSE $= \sqrt{(1 + 9 + 64 + 1)/4} = 4{,}33$
- **Naivă sezonieră**: fiecare trimestru din anul 2
  - MAE $= 1{,}00$; RMSE $= 1{,}00$
- **Interpretare**
  - prognoza naivă sezonieră este mai bună: păstrează tiparul sezonier; eroarea mare din T3 crește RMSE-ul prognozei naive

TSA_ch0_seminar

B1 [Rezolvat]: PIB-ul României — cerință

- **Întrebarea**: ce rată de creștere trebuie raportată pentru o serie trimestrială neajustată?
- **Date**: PIB-ul real al României, neajustat, T1 1995 – T2 2026 (Eurostat)
- **Cerințe**
  1. Calculați ratele de creștere față de trimestrul anterior și față de același trimestru al anului anterior, pentru întreaga serie.
  2. Reprezentați cele două rate de creștere din 2010 pe același grafic.
  3. Numărați valorile negative ale fiecărei rate și calculați media creșterii față de trimestrul anterior pentru trimestrele I.
  4. Interpretare: care dintre cele două rate arată recesiunile?
- **Raportați**: numărul valorilor negative, creșterea medie a trimestrelor I, ultimele două rate și răspunsul la întrebarea de interpretare
- Notebook: secțiunea B1

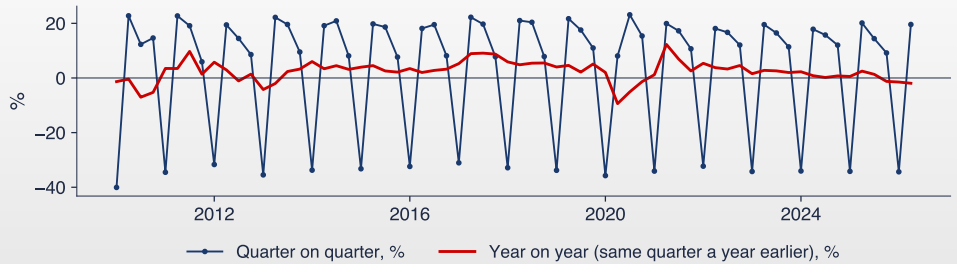
Înapoi Lista exercițiilor

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — pas cu pas

- **Față de trimestrul anterior**: 125 de valori, dintre care 32 negative
  - trimestrele I au în medie $-36{,}3\%$: o scădere de o treime în fiecare iarnă
  - abaterea standard: 24,6 puncte procentuale, dominată de sezonalitate
- **Față de anul anterior**: 122 de valori, dintre care 28 negative
  - negative în anii 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2009, 2010, 2012, 2013, 2020, 2025, 2026
  - media 2,9%, abaterea standard 4,9 puncte procentuale
- **Ultimul trimestru**, T2 2026
  - față de trimestrul anterior: $+19{,}6\%$ (primăvara după iarnă); față de anul anterior: $-1{,}9\%$

TSA_ch0_seminar

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- Albastru: rata față de trimestrul anterior oscilează în fiecare an între aproximativ -35% și $+20\%$; roșu: rata față de anul anterior se mișcă lent, odată cu ciclul economic
- **Interpretare**: doar rata față de anul anterior arată recesiunile (2009–2010, 2020) și încetinirea din 2025–2026; pentru datele neajustate, raportați creșterea față de anul anterior

TSA_ch0_seminar

B2 [Rezolvat]: EUR/RON: memoria nivelurilor și a variațiilor — cerință

- **Întrebarea**: ajută cursul de azi la prognoza cursului de mîine? Dar variația de azi la prognoza variației de mîine?
- **Date**: cursul de referință EUR/RON al BNR, 5 ianuarie 2015 – 18 septembrie 2026 (2 939 de zile)
- **Cerințe**
  1. Calculați randamentele logaritmice zilnice r_t (Noțiuni necesare 4/11).
  2. Calculați ACF de selecție a nivelului și a randamentelor pentru lagurile 1–20.
  3. Comparați r_1 al randamentelor cu banda de 95% (Noțiuni necesare 7/11) și numărați lagurile din afara benzii.
  4. Interpretare: este prognoza naivă un reper potrivit pentru cursul de schimb?
- **Raportați**: r_1 și r_{20} ale nivelului, r_1 și r_2 ale randamentelor, banda, numărul lagurilor din afara ei și răspunsul la întrebarea de interpretare
- Notebook: secțiunea B2

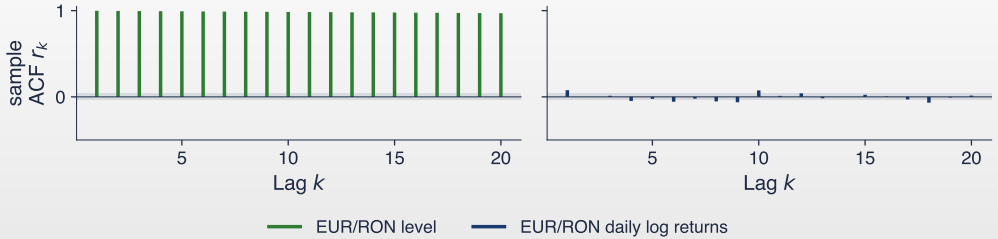
Înapoi Lista exercițiilor

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — pas cu pas

- **Nivelul**: $r_1 = 1{,}00$, $r_{20} = 0{,}97$
  - nivelul rămîne puternic corelat cu valorile din ultimele săptămîni: o descreștere lentă, semnătura unui trend
- **Randamentele**: abaterea standard 0,13% pe zi; $r_1 = 0{,}078$, $r_2 = -0{,}0003$
  - banda $\pm 0{,}036$; 8 din cele 20 de laguri se află în afara ei
  - r_1 este semnificativ, dar mic: variația de ieri explică mai puțin de 1% din varianța variației de azi (r_1^2)

TSA_ch0_seminar

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- Stînga: ACF a nivelului rămîne aproape de 1; dreapta: ACF a randamentelor este aproape plată; zona colorată: banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$
- **Interpretare**: da; nivelul de azi este cea mai bună prognoză simplă a nivelului de mîine, iar variațiile trecute adaugă foarte puțin: prognoza naivă este reperul de depășit

TSA_ch0_seminar

A4 [Propus]: Alte cifre — cerință

- **Întrebarea**: puteți repeta A1–A3 fără rezolvarea în față?
- **Date**: o serie trimestrială 120, 150, 132, 168, 126 (T1 din anul 1 – T1 din anul 2); o serie 5, 7, 6, 8, 9; o serie cu $m = 3$: antrenare 20, 30, 25, 22, 32, 27, test 23, 33, 29
- **Cerințe**
  1. Model: A1, A2 și A3 [Rezolvat].
  2. Calculați ratele de creștere față de perioada anterioară, diferențele logaritmilor și rata față de anul anterior a ultimului trimestru.
  3. Calculați r_1 pentru seria 5, 7, 6, 8, 9 și banda de 95% (Noțiuni necesare 7/11).
  4. Calculați MAE și RMSE ale prognozelor naive și naive sezoniere pentru valorile de test.
- **Raportați**: tabelul ratelor de creștere, r_1 și banda, cele patru măsuri ale erorii și o propoziție care numește prognoza mai bună
- Notebook: secțiunea A4

Înapoi Lista exercițiilor

B3 [Propus]: Inflația din România — cerință

- **Întrebarea**: are inflația lunară un tipar sezonier pe care rata anuală îl ascunde?
- **Date**: IAPC al României, 2015 = 100, lunar, 1 ianuarie 2015 – 1 august 2026 (Eurostat)
- **Cerințe**
  1. Model: B1 și B2 [Rezolvat].
  2. Calculați rata lunară și rata anuală a inflației, în %.
  3. Calculați inflația lunară medie pentru fiecare lună calendaristică.
  4. Calculați ACF a ratei lunare pentru lagurile 1–24 și pe cea a ratei anuale la lagul 1.
  5. Interpretare: de ce este rata anuală atît de persistentă?
- **Raportați**: ultimele rate lunară și anuală, lunile cu media cea mai mare și cea mai mică, r_1 și r_{12} ale ratei lunare, r_1 al ratei anuale și răspunsul la întrebarea de interpretare
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B4 [Propus]: Electricitatea: naivă sau naivă sezonieră? — cerință

- **Întrebarea**: pentru producția lunară de electricitate, este prognoza naivă sezonieră mai bună decît cea naivă?
- **Date**: producția netă de electricitate a României, TWh pe lună (Eurostat); setul de test: august 2024 – iulie 2026 (24 de luni)
- **Cerințe**
  1. Model: A3 [Rezolvat].
  2. Împărțiți seria în timp: ultimele 24 de luni formează setul de test.
  3. Prognozați setul de test cu metoda naivă și cu metoda naivă sezonieră ($m = 12$), folosind doar setul de antrenare.
  4. Calculați MAE și RMSE pentru fiecare metodă și reprezentați grafic ambele prognoze, alături de datele de test.
  5. Interpretare: de ce metoda naivă sezonieră nu cîștigă clar aici?
- **Raportați**: cele patru măsuri ale erorii, graficul și răspunsul la întrebarea de interpretare
- Notebook: secțiunea B4

Înapoi Lista exercițiilor

C1: O idee de proiect

- **Întrebarea**: cît din variația unei serii lunare românești este sezonieră și se schimbă tiparul sezonier în timp?
- **Serii posibile** (Eurostat sau INS)
  - producția de electricitate, sosirile de turiști, comerțul cu amănuntul, producția industrială
- **Pași**
  - reprezentați grafic seria și creșterea ei față de anul anterior
  - comparați media fiecărei luni calendaristice în primii și în ultimii cinci ani
  - după curs: descompuneți seria cu STL și comparați amplitudinea sezonieră în timp
- Un prim pas bun pentru proiectul de echipă, legat de Capitolele 0 și 4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2 [Propus]: Critica unui răspuns generat de AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „Din PIB-ul real trimestrial al României, calculează rata medie anuală de creștere și RMSE pentru o prognoză naivă.”

```
g = read_eurostat('namq_10_gdp', 'Q.CLV10_MEUR.NSA.B1GQ.RO') / 1000
growth = g.diff()                                  # annual growth rate, %
print('average annual growth:', growth.mean())
test = g.sample(frac=0.2, random_state=1).sort_index()   # test set
train = g.drop(test.index)                                # training set
fc = train.reindex(g.index).ffill().shift(1).reindex(test.index)  # naive
rmse = ((test - fc) ** 2).mean()
print('RMSE of the naive forecast:', rmse)
```

- **Concluzia AI**: „PIB-ul României crește cu doar 0,24% pe an, iar prognoza naivă are un RMSE de 111,9 miliarde EUR, mai mare decît PIB-ul însuși: prognoza PIB este fără speranță.”

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2 [Propus]: Critica unui răspuns generat de AI — cerință

- **Întrebarea**: puteți avea încredere într-un cod care rulează fără niciun mesaj de eroare?
- **Date**: codul și concluzia de pe slide-ul anterior; definițiile din noțiunile necesare
- **Cerințe**
  1. Model: A1, A3 și B1 [Rezolvat].
  2. Găsiți cele trei greșeli introduse intenționat în cod.
  3. Pentru fiecare greșeală, precizați cum ați detecta-o: o verificare a rezultatului, noțiunile necesare sau un exercițiu rezolvat.
  4. Scrieți codul corectat, cu ultimele 8 trimestre ca set de test, și raportați rezultatele corectate.
  5. Precizați dacă mai rămîne valabilă concluzia „prognoza PIB este fără speranță".
- **Raportați**: cîte o linie pentru fiecare greșeală, în formatul: cerere, răspuns, greșeală, cum a fost găsită, corectare; creșterea și RMSE corectate
- Notebook: secțiunea C2

Recapitulare, cursul din Capitolul 0 și exerciții pentru acasă

- **Azi**
  - pentru datele neajustate, raportați creșterea pe un an, nu pe un trimestru
  - r_k: cît de puternic este corelată o serie cu propria valoare de acum k perioade
  - nivelurile cu trend au memorie lungă; variațiile zilnice ale prețurilor au memorie redusă
  - prognozele naivă și naivă sezonieră sînt reperele; împărțiți în timp, apoi măsurați MAE și RMSE
  - codul generat de AI poate rula și totuși să fie greșit
- **La curs**
  - Cum este organizat și evaluat cursul?
  - Ce componente alcătuiesc o serie de timp?
  - Cum prognozează netezirea exponențială?
  - Ce prognoze cîștigă pe datele reale ale României?
- **Acasă**
  - repetați B1 pentru PIB-ul zonei euro (cheia `Q.CLV10_MEUR.NSA.B1GQ.EA20`) și comparați oscilațiile sezoniere cu cele ale României
  - rezolvați quiz-ul Capitolului 0 de pe site-ul cursului: 20 de întrebări, cu explicație pentru fiecare răspuns